

TÀI LIỆU MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

ỨNG DỤNG GHÉP NGƯỜI CHƠI, TỔ CHỨC TRẬN VÀ XẾP HẠNG CẦU LÔNG PHONG TRÀO

Business Requirement / Product Specification for Development Team

Phiên bản	0.1 – MVP Definition
Ngày	10/08/2026
Phạm vi	Web App + Mobile App + Shared Backend API
Đối tượng sử dụng	Product, Backend, Web, Mobile, QA, UI/UX
Trạng thái	Draft for development alignment

Mục tiêu tài liệu: Mô tả đủ rõ để team dev có thể tách module, thiết kế API, xây dựng UI, viết test case và thống nhất ranh giới giữa Web App và Mobile App mà không cần suy đoán nghiệp vụ cốt lõi.

Mục lục nội dung

- 1. Tầm nhìn và vấn đề cần giải quyết
- 2. Phạm vi sản phẩm và nguyên tắc kiến trúc
- 3. Vai trò người dùng
- 4. Phân chia Web App và Mobile App
- 5. Nghiệp vụ tài khoản và hồ sơ người chơi
- 6. Nghiệp vụ đánh giá trình độ ban đầu
- 7. Nghiệp vụ sân, phiên chơi và chia chi phí
- 8. Nghiệp vụ ghép người chơi
- 9. Nghiệp vụ trận đấu tính điểm
- 10. Trận đấu phát sinh tại sân (Quick Rated Match)
- 11. Nghiệp vụ Elo và bảng xếp hạng
- 12. Xác nhận kết quả, tranh chấp và chống gian lận
- 13. Thông báo và tương tác thời gian thực
- 14. Quản trị hệ thống
- 15. Mô hình dữ liệu nghiệp vụ
- 16. Yêu cầu API/Backend dùng chung
- 17. Trạng thái đối tượng và state machine
- 18. Các trường hợp biên
- 19. Phạm vi MVP và giai đoạn sau
- 20. Acceptance Criteria cho team dev/QA

- 21. Giả định và các quyết định cần chốt sau MVP

1. Tầm nhìn và vấn đề cần giải quyết

Ứng dụng hướng tới cộng đồng cầu lông phong trào, tập trung giải quyết đồng thời ba nhu cầu: tìm đủ người để tối ưu chi phí sân, tìm đối thủ có trình độ phù hợp và tạo một hệ thống xếp hạng cá nhân đủ tin cậy để người chơi có động lực thi đấu lâu dài.

1.1. Vấn đề hiện tại

- Người chơi đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ thường không đủ số lượng để tối ưu chi phí thuê sân.
- Việc tìm người chơi vắng lai qua mạng xã hội thiếu cơ chế kiểm chứng trình độ, chi phí và mức độ uy tín.
- Ghép ngẫu nhiên dễ tạo trận quá lệch trình, làm giảm trải nghiệm.
- Chưa có một hệ thống xếp hạng phong trào phổ biến, minh bạch và có lịch sử trận đấu để người chơi thể hiện tiến bộ.
- Các trận đấu tự phát tại sân hiện khó đưa vào hệ thống xếp hạng một cách đáng tin cậy.

1.2. Giá trị sản phẩm

- Ghép người chơi theo vị trí, thời gian, trình độ và nhu cầu.
- Tạo phiên chơi có chi phí minh bạch, biết trước cách chia tiền.
- Cho phép tổ chức cả trận đấu được lên lịch trước và trận đấu phát sinh tại sân.
- Xếp hạng từng người chơi dựa trên kết quả thực chiến và lịch sử xác nhận.
- Xây dựng uy tín người chơi thông qua tỷ lệ tham gia, huỷ kèo, xác nhận kết quả và tranh chấp.

2. Phạm vi sản phẩm và nguyên tắc kiến trúc

2.1. Kiến trúc sản phẩm

1. Web App	2. Mobile App	3. Shared Backend API	4. PostgreSQL / Cache / Storage
------------	---------------	-----------------------	---------------------------------

Web App và Mobile App dùng chung một backend và cùng một mô hình dữ liệu. Backend là nguồn sự thật duy nhất (single source of truth) cho tài khoản, trận đấu, kết quả, Elo, chi phí và quyền truy cập. Không triển khai logic tính Elo hoặc logic quyết định kết quả chỉ ở phía client.

2.2. Nguyên tắc phân chia client

- Web ưu tiên các tác vụ chuẩn bị, tra cứu, lập kế hoạch, xem thống kê và quản trị.
- Mobile ưu tiên các tác vụ diễn ra tại sân: check-in, quét QR, xác nhận có mặt, xác nhận kết quả, nhận push notification.
- Một số chức năng có thể có trên cả hai client; tuy nhiên với thao tác ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của Elo, hệ thống có thể bắt buộc thực hiện trên Mobile App.

- Không tạo backend riêng cho web và mobile trong MVP; nếu cần tối ưu payload về sau có thể bổ sung lớp BFF mà không thay đổi dữ liệu lõi.

3. Vai trò người dùng

Vai trò	Mô tả	Quyền chính	Client chính
Khách (Guest)	Chưa đăng nhập	Xem trang giới thiệu, tìm phiên công khai, xem bảng xếp hạng công khai	Web + Mobile
Người chơi (Player)	Tài khoản đã đăng ký	Tham gia phiên, tạo trận, check-in, xác nhận kết quả, xem Elo	Web + Mobile
Chủ phiên (Host)	Người chơi tạo phiên	Quản lý slot, chi phí, sân, danh sách người tham gia, bắt đầu phiên	Web + Mobile
Moderator	Xử lý tranh chấp	Xem bằng chứng, khoá kết quả, huỷ trận xếp hạng, xử lý report	Web bắt buộc
Admin	Quản trị hệ thống	Quản lý user, cấu hình Elo, danh mục sân, anti-fraud, báo cáo	Web bắt buộc

4. Phân chia Web App và Mobile App

Quy ước: “Có” = được hỗ trợ; “Bắt buộc Mobile” = thao tác phải hoàn tất trên ứng dụng mobile để được coi là hợp lệ cho nghiệp vụ; “Web ưu tiên” = mobile có thể hỗ trợ nhưng UI web là kênh chính.

Chức năng	Web	Mobile	Kênh ưu tiên	Bắt buộc Mobile?
Đăng ký / đăng nhập	Có	Có	Có	Không
Quản lý hồ sơ cá nhân	Có	Có	Có	Không
Đánh giá trình độ ban đầu	Có	Có	Có	Không
Tìm phiên chơi / tìm người	Có	Có	Có	Không
Tạo và chỉnh sửa phiên chơi	Có	Có	Có	Không
Quản lý chi phí / danh sách thành viên	Có	Có	Có	Không
Xem lịch / lịch sử trận	Có	Có	Có	Không
Xem bảng xếp hạng / thống kê	Có	Có	Có	Không
Check-in tại sân bằng vị trí	Không	Có	Mobile	Có
Quét QR tham gia Quick Rated Match	Không	Có	Mobile	Có
Xác nhận “đang có mặt tại sân”	Không	Có	Mobile	Có
Nhận push notification thời gian thực	Không	Có	Mobile	Có
Nhập kết quả trận thường	Có	Có	Có	Không
Xác nhận kết quả trận tính Elo tại sân	Xem được	Có	Mobile	Có trong MVP
Gửi ảnh bằng chứng tranh chấp	Hạn chế	Có	Mobile	Không
Quản trị user / cấu hình / xử lý tranh chấp	Có	Không cần	Web	Không
Dashboard vận hành / anti-fraud	Có	Không cần	Web	Không

Lý do bắt buộc Mobile: Các thao tác check-in, QR và xác nhận tại sân được dùng như tín hiệu chống gian lận. Web browser có thể truy cập vị trí nhưng khả năng kiểm soát thiết bị, push notification và trải nghiệm quét QR không ổn định bằng app mobile; vì vậy đây là quyết định nghiệp vụ của sản phẩm, không phải giới hạn kỹ thuật của web.

5. Nghiệp vụ tài khoản và hồ sơ người chơi

5.1. Đăng ký tài khoản

- Người dùng đăng ký bằng số điện thoại hoặc email; MVP nên ưu tiên số điện thoại để phù hợp hành vi người dùng trong nước.
- Tài khoản chỉ được tham gia trận tính Elo sau khi hoàn thành hồ sơ tối thiểu và đánh giá trình độ ban đầu.
- Trong MVP, một người dùng chỉ có một hồ sơ xếp hạng đánh đôi hoạt động; cơ chế liên kết nhiều phương thức đăng nhập không được tạo rating mới. Rating đánh đơn là quyết định sau MVP.

Xác thực người dùng

Trong phiên bản MVP, người dùng đăng ký và đăng nhập bằng số điện thoại và mã OTP.

Hệ thống không sử dụng mật khẩu.

Đăng ký/đăng nhập

1. Người dùng nhập số điện thoại.
2. Hệ thống tạo và gửi mã OTP đến số điện thoại.
3. Người dùng nhập mã OTP.
4. Hệ thống xác thực mã OTP.
5. Nếu số điện thoại chưa tồn tại, hệ thống tạo tài khoản mới.
6. Nếu số điện thoại đã tồn tại, hệ thống đăng nhập vào tài khoản tương ứng.
7. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cấp phiên đăng nhập cho thiết bị.

Yêu cầu OTP

- OTP có thời hạn sử dụng.
- OTP chỉ được sử dụng một lần.
- OTP hết hiệu lực sau khi xác thực thành công.
- OTP không hợp lệ hoặc hết hạn phải bị từ chối.
- Hệ thống phải có cơ chế hạn chế việc yêu cầu và thử OTP quá nhiều lần.

Phạm vi MVP

Phiên bản MVP không hỗ trợ:

- đăng nhập bằng mật khẩu;
- đăng nhập bằng email;
- quên mật khẩu;

- đổi mật khẩu;
- đăng nhập mạng xã hội.

5.2. Hồ sơ tối thiểu

Trường	Bắt buộc	Hiện thị công khai	Ghi chú
Tên hiển thị	Có	Có	Không bắt buộc tên pháp lý
Ảnh đại diện	Khuyến nghị	Có	Có ảnh mặc định
Năm sinh / nhóm tuổi	Không	Tuỳ chọn	Phục vụ ghép nhóm nếu cần
Giới tính	Không	Tuỳ chọn	Chỉ dùng nếu người dùng muốn lọc trận
Khu vực thường chơi	Có	Có	Phường/quận hoặc vùng
Tay thuận	Không	Có	Hỗ trợ ghép đôi
Số trường vị trí đánh đôi	Không	Có	Trước/sau/cân bằng
Rating / Elo	Hệ thống	Có	Không cho client sửa
Độ tin cậy rating	Hệ thống	Có thể hiển thị	Provisional/Established
Uy tín tham gia	Hệ thống	Có thể hiển thị	Dựa trên no-show/cancel/dispute

6. Nghiệp vụ đánh giá trình độ ban đầu

Mục tiêu của bước này là tạo một rating khởi tạo đủ gần với trình độ thực tế để ghép trận ban đầu, nhưng không coi tự đánh giá là rating chính thức tuyệt đối.

Nhóm tiêu chí	Mô tả
Kinh nghiệm chơi	Thời gian chơi thường xuyên, số buổi/tuần
Kỹ thuật cơ bản	Phông cầu, bô nhỏ, đập, phòng thủ, giao/nhận giao
Di chuyển	Khả năng bao sân, chuyển trạng thái công/thủ
Đánh đôi	Luân chuyển vị trí, bọc lót, phối hợp trước-sau/ngang
Kinh nghiệm thi đấu	Đã tham gia giải phong trào/CLB hay chưa
Tự đối chiếu trình	Chọn mô tả cấp độ gần nhất, có ví dụ đối thủ thường đánh

6.1. Rubric self-assessment MVP v2

Rubric có schema_version = 2026.08.2 và tạo doubles_rating khởi tạo cho MVP. Người chơi phải trả lời đủ mười câu hỏi chọn một; client chỉ gửi question_id và value. Điểm, band và rating không hiển thị trong questionnaire, không do client tính và không được client gửi lên.

question_id	Câu hỏi / mục đích	Giá trị hợp lệ (điểm)
experience_years	Bạn đã chơi cầu lông thường xuyên bao lâu?	LT_6M (0), M6_TO_1Y (1), Y1_TO_3Y (2), Y3_TO_5Y (3), GT_5Y (4)

question_id	Câu hỏi / mục đích	Giá trị hợp lệ (điểm)
weekly_frequency	Trong ba tháng gần đây, bạn chơi trung bình bao nhiêu buổi/tuần?	LT_1 (0), ONE (1), TWO_TO_THREE (2), FOUR_PLUS (3)
clear_skill	Khả năng phòng cầu cuối sân?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
smash_skill	Khả năng đập cầu?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
net_skill	Khả năng bỏ nhò/xử lý trên lưới?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
defense_skill	Khả năng phòng thủ các quả đập?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
footwork_skill	Mức độ thành thạo footwork và bao sân?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
doubles_rotation	Khả năng luân chuyển vị trí, bọc lót và phối hợp đánh đôi?	NOT_YET (0), BASIC (1), CONSISTENT (2), RELIABLE_UNDER_PRESSURE (3)
competition_experience	Kinh nghiệm thi đấu/CLB của bạn?	NONE (0), CLUB_PRACTICE (1), RECREATIONAL_TOURNAMENT (2), CLUB_TOURNAMENT_OR_HIGHER (3)
self_level	Mô tả nào gần nhất với trình độ tổng thể của bạn?	NEWCOMER, BEGINNER, INTERMEDIATE, INTERMEDIATE_PLUS, ADVANCED, COMPETITIVE (không cộng điểm; dùng kiểm tra tính nhất quán)

NOT_YET là chưa thực hiện được ổn định; BASIC là thực hiện được khi giao lưu nhẹ; CONSISTENT là thực hiện ổn định khi chơi phong trào; RELIABLE_UNDER_PRESSURE là vẫn hiệu quả khi thi đấu. Các nhãn self_level chỉ phục vụ tự đối chiếu, không phải danh hiệu công khai.

6.2. Quy tắc tính rating khởi tạo

- Backend cộng điểm của chín câu có điểm. Tổng điểm S nằm trong $[0, 28]$; base_rating của MVP là 1300.
- Backend đổi S thành band và doubles_rating cố định như sau:

Tổng điểm S	Band	Rating khởi tạo
0–3	NEWCOMER	900
4–7	BEGINNER	1050
8–12	INTERMEDIATE	1200
13–17	INTERMEDIATE_PLUS	1300
18–22	ADVANCED	1400
23–25	COMPETITIVE	1500
26–28	COMPETITIVE	1600

- self_level phải cùng band hoặc lệch tối đa một bậc với band tính từ điểm. Nếu lệch từ hai bậc trở lên, backend từ chối submission để người chơi kiểm tra lại câu trả lời; không tự sửa đáp án hoặc tự chọn rating thay người chơi.
- Chỉ backend được tạo RatingProfile với rating trên, state = PROVISIONAL, rated_matches = 0 và rating deviation khởi tạo ở mức cao (UI hiển thị confidence thấp). Rating khởi tạo bị giới hạn trong $[900, 1600]$; không có cách gửi tham số để chọn một rating khác.

5. Tất cả tài khoản mới giữ trạng thái PROVISIONAL cho 10 trận rated đầu tiên và chuyển ESTABLISHED sau khi commit thành công trận rated thứ 10. K-factor được xác định **riêng cho từng player** từ `rated_matches` trước trận hiện tại: 64 cho trận 0–5, 48 cho trận 6–10, 32 cho trận 11–30 và 24 sau trận 30 để rating hội tụ nhanh rồi ổn định dần.
6. Không công khai điểm tự khai, band hoặc câu trả lời. Chỉ rating hiện tại, trạng thái rating và confidence/deviation theo chính sách hồ sơ được hiển thị.

6.3. Validation, lịch sử và đánh giá lại

- Submission bắt buộc có đúng `schema_version` đang active, đủ chính xác mười `question_id`, mỗi câu một giá trị enum được công bố. Thiếu câu, dư câu, trùng câu, `question_id` lạ, giá trị lạ hoặc `schema version` không được hỗ trợ đều bị từ chối.
- Mỗi submission hợp lệ lưu bất biến câu trả lời gốc, tổng điểm, band, `schema version` và thời điểm nộp để audit; điểm không thể bị sửa qua API.
- Trong MVP, mỗi user chỉ được tạo rating khởi tạo một lần. Request lặp lại sau khi đã có `RatingProfile` trả lỗi `ASSESSMENT_ALREADY_COMPLETED`, không tạo history mới và không làm thay đổi rating, kể cả khi user chưa có trận rated.
- Re-assessment là tính năng sau MVP. Nếu được mở, phải tạo submission/history mới và moderator flow riêng; không được reset hoặc cập nhật trực tiếp rating đã có trận rated.

7. Nghiệp vụ sân, phiên chơi và chia chi phí

7.1. Khái niệm Session (Phiên chơi)

Session là một buổi chơi tại một hoặc nhiều sân trong một khoảng thời gian, có Host, địa điểm, số slot, mức trình mong muốn và quy tắc chia chi phí. Một Session có thể sinh ra nhiều Match.

Trong MVP, Session chỉ ghi nhận địa điểm/sân do Host lựa chọn và điều phối người chơi. Hệ thống không đặt sân, giữ chỗ, xác nhận lịch với chủ sân hoặc tích hợp vận hành với chủ sân; các khả năng này thuộc giai đoạn sau MVP.

7.2. Thông tin phiên chơi

- Tên phiên / mô tả ngắn
- Sân hoặc địa điểm
- Ngày giờ bắt đầu – kết thúc
- Số sân
- Số người tối đa / tối thiểu
- Khoảng rating mong muốn
- Hình thức: giao lưu / luyện tập / có tính Elo
- Chi phí sân, cầu và phụ phí dự kiến
- Cách chia chi phí
- Chính sách hủy / no-show

- MVP cho phép participant không phải Host rời Session đến ngay trước start_at; chưa áp dụng penalty/reputation cho leave hoặc no-show trong MVP.
- Giới hạn giới tính hoặc hình thức đôi nếu Host lựa chọn

7.3. Chia chi phí

- Host nhập tổng chi phí dự kiến hoặc từng cấu phần chi phí.
- Hệ thống hiển thị chi phí dự kiến trên mỗi người trước khi tham gia.
- Mặc định chia đều theo số người xác nhận tham gia; nếu Host chọn cách khác phải hiển thị rõ trước khi người chơi join.
- Sau phiên, Host có thể nhập chi phí thực tế; hệ thống tính chênh lệch nhưng MVP không bắt buộc tích hợp thanh toán.
- Không được thay đổi cách chia chi phí sau khi phiên đã bắt đầu nếu làm tăng nghĩa vụ thanh toán của người chơi mà chưa được họ xác nhận.

8. Nghiệp vụ ghép người chơi

Ghép người có thể xảy ra ở hai cấp: ghép vào một Session có sẵn hoặc đề xuất người/nhóm để tạo Session mới.

8.1. Tiêu chí ghép

- Khoảng cách tới sân/khu vực
- Thời gian rảnh giao nhau
- Rating và độ tin cậy rating
- Loại hình muốn chơi: giao lưu / luyện tập / tính Elo
- Sở thích đánh đôi, vị trí, giới tính nếu có
- Khi ghép đôi tự động, hệ thống khuyến nghị chênh lệch rating giữa hai partner không quá 250. Đây là tín hiệu ưu tiên ghép, không chặn user tự tạo đội lệch trình.
- Uy tín tham gia / tỷ lệ no-show
- Bạn bè, CLB hoặc lịch sử từng chơi (chỉ là tín hiệu phụ)

8.2. Quy tắc ưu tiên

1. Đúng thời gian	2. Gần địa điểm	3. Rating phù hợp	4. Đủ slot	5. Uy tín tốt
-------------------	-----------------	-------------------	------------	---------------

MVP không cần thuật toán ML. Có thể dùng scoring rule có trọng số cấu hình ở backend và trả về lý do match để UI giải thích: “cách 1.2 km, lệch rating 45 điểm, còn 2 slot”.

9. Nghiệp vụ trận đấu tính điểm

9.1. Đối tượng Match

Match là một trận độc lập có danh sách người chơi, đội, tỷ số, trạng thái xác nhận và ảnh hưởng Elo. Trong MVP tập trung đánh đôi 2v2; rating thuộc về từng cá nhân, không tạo rating cố định cho cặp đôi.

9.2. Điều kiện để trận được tính Elo

- Đủ 4 tài khoản hợp lệ và không có tài khoản trùng.
- Tất cả người chơi đã có rating khởi tạo.
- Trận được tạo dưới chế độ Rated.
- Người chơi đáp ứng điều kiện hiện diện theo loại trận: Scheduled Rated Match theo check-in policy; Quick Rated Match MVP theo QR động, mobile device và roster confirmation, chưa dùng GPS.
- Kết quả được nhập đủ tỷ số và xác nhận theo quy tắc.
- Không có dispute đang mở.
- Backend kiểm tra anti-fraud trước khi commit rating change.
- Match phải được xác định là RATED trước khi bắt đầu và có format hợp lệ. MVP cho phép BEST_OF_3 (weight 1.0) và SINGLE_GAME_21 (weight 0.7); CUSTOM chỉ là unrated trong MVP.
- Danh sách người chơi, đội A/B và format bị lock sau khi tất cả đã xác nhận trước trận. Muốn thay người, đổi đội hoặc đổi format phải hủy Match cũ và tạo Match mới.

9.3. Luồng trận được lên lịch trước

1. Tạo Match	2. Gán 4 người	3. 4 người xác nhận trước trận và lock	4. Check-in	5. Thi đấu	6. Nhập tỷ số	7. Ít nhất 3/4 xác nhận, không dispute	8. Backend cập nhật Elo
--------------	----------------	--	-------------	------------	---------------	--	-------------------------

10. Trận đấu phát sinh tại sân (Quick Rated Match)

Đây là nghiệp vụ dành cho tình huống hai nhóm/người chơi đang ở cùng sân hoặc hai sân gần nhau, gặp nhau trực tiếp và muốn đánh một trận có tính điểm dù trước đó không được ghép qua hệ thống.

10.1. Luồng chuẩn

1. Một người tạo Quick Match	2. App hiển thị QR động	3. 3 người còn lại quét QR và tự tham gia	4. Chốt đội A/B và 4 người xác nhận setup	5. Thi đấu	6. Nhập + xác nhận tỷ số	7. Cập nhật Elo
------------------------------	-------------------------	---	---	------------	--------------------------	-----------------

10.2. Quy tắc bắt buộc trên Mobile

- Người tạo Quick Match phải dùng Mobile App.
- Người còn lại tham gia bằng cách quét QR động trên Mobile App bằng chính tài khoản và thiết bị của họ; MVP không dùng mã ngắn nhập tay.
- QR token đổi mỗi 10 giây. Backend chỉ chấp nhận token của time window hiện tại, ký/xác thực token ở server và không tin timestamp từ client.

- Backend ghi nhận match ID, user ID, device ID và time window QR tại thời điểm join. Creator không thể thêm hay xác nhận thay người chơi khác.
- Invite Quick Match hết hạn sau 5 phút hoặc khi đủ 4 người; từng QR token chỉ có hiệu lực 10 giây. QR động là tín hiệu giảm abuse/chia sẻ mã từ xa, không phải bằng chứng tuyệt đối người chơi đang đứng cạnh nhau.
- Kết quả chỉ chuyển sang Confirmed khi phía đối thủ xác nhận trên Mobile App.
- Quick Rated Match MVP không yêu cầu GPS hoặc check-in vị trí. Các tín hiệu GPS/geofence sẽ được xem xét ở phase sau nếu cần nâng mức chống gian lận.

10.3. Check-in vị trí

Check-in GPS không thuộc Quick Rated Match MVP. Quy định dưới đây chỉ là định hướng cho Scheduled Match hoặc phase chống gian lận sau MVP.

- Không yêu cầu lưu lịch sử vị trí liên tục; chỉ lấy snapshot vị trí tại thời điểm check-in và/hoặc xác nhận trận.
- Sai số GPS phải được lưu kèm để backend đánh giá độ tin cậy.
- Ngưỡng khoảng cách hợp lệ phải cấu hình được theo loại địa điểm; không hard-code tuyệt đối trên client.
- Nếu vị trí không đáng tin cậy, match chuyển sang trạng thái cần xác minh bổ sung thay vì tự động cộng Elo.

Privacy: Ứng dụng chỉ nên thu thập vị trí theo sự kiện (event-based) cho mục đích check-in/xác minh trận, không theo dõi nền liên tục nếu không có một tính năng rõ ràng cần tới dữ liệu này.

11. Nghiệp vụ Elo và bảng xếp hạng

11.1. Nguyên tắc

- Rating thuộc về từng Player.
- Trong trận đấu, sức mạnh đội được tính từ rating hai thành viên bằng một công thức backend cấu hình; MVP có thể dùng trung bình rating.
- Kết quả thắng/thua làm thay đổi rating từng thành viên theo mức kỳ vọng trước trận.
- Người mới (Provisional) có hệ số điều chỉnh lớn hơn để rating hội tụ nhanh.
- Không cho client truyền trực tiếp elo_delta hoặc new_elo.
- Mọi thay đổi rating phải tạo RatingTransaction để có thể audit và rollback.

11.2. Công thức MVP

MVP dùng Elo đội: $TeamRating = (rating_player_1 + rating_player_2) / 2$; xác suất thắng đội A là $1 / (1 + 10^{((TeamRating_B - TeamRating_A) / 400)})$; $BaseDelta = K \times (actual_score - expected_score)$.

Delta cuối cho từng thành viên là $half_up_away_from_zero(BaseDelta \times format_weight \times repeated_opponent_weight)$: $11.5 \rightarrow 12$ và $-11.5 \rightarrow -12$. Mỗi player dùng K-factor riêng theo lịch sử của

chính họ; vì vậy tổng delta hai đội có thể không bằng 0 khi bốn K-factor khác nhau. Không dùng cách biệt tỷ số để tăng mạnh Elo; thắng/thua là tín hiệu chính.

repeated_opponent_weight được tính trong cửa sổ 7 ngày trên từng cặp đối thủ cá nhân. Với Match đôi, backend lấy số lần gặp trước đó lớn nhất trong bốn cặp chéo hai đội để tránh đối partner nhằm né rule. Lần gặp hiện tại thứ 1–2: 1.0; thứ 3: 0.75; thứ 4: 0.50; từ thứ 5: 0.20. Weight áp dụng chung cho bốn người trong Match.

Reputation không cộng/trừ trực tiếp vào skill rating. Không trừ rating vì inactivity; backend chỉ tăng rating_deviation/giảm confidence theo policy khi cần và các trận quay lại vẫn dùng K-factor cấu hình.

rating_deviation, rated_matches, unique_opponents và last_ranked_at là metadata backend của rating. rating_deviation khởi tạo 350, giảm 20 sau mỗi trận rated hợp lệ và không thấp hơn 50; MVP không tăng deviation vì inactivity. Trận đáng ngờ chuyển Match sang PENDING_REVIEW, chưa thay đổi rating và không auto-ban; profile chỉ được đặt UNDER_REVIEW qua policy/moderation riêng.

11.3. Bảng xếp hạng

- Xếp hạng toàn hệ thống
- Xếp hạng theo khu vực
- Xếp hạng theo CLB/nhóm nếu có
- Xếp hạng theo khoảng thời gian hoặc mùa giải ở giai đoạn sau
- Chỉ đưa người chơi vào leaderboard chính khi rated_matches ≥ 10 , unique_opponents ≥ 6 và rating state không là UNDER_REVIEW; người Provisional có thể hiển thị ngoài leaderboard chính với nhãn rõ ràng.

12. Xác nhận kết quả, tranh chấp và chống gian lận

12.1. Xác nhận kết quả

1. Một phía nhập tỷ số.
2. Ít nhất một đại diện phía đối thủ phải xác nhận; với Quick Rated Match, xác nhận thực hiện trên mobile.
3. Nếu đối thủ sửa tỷ số, trạng thái trở lại Pending Confirmation.
4. Backend chỉ auto-rate khi toàn bộ điều kiện bắt buộc đều đạt và anti-fraud PASS; khi có tín hiệu đáng ngờ, Match chuyển PENDING_REVIEW và không thay đổi Elo. MVP không tự phạt hay tự giảm rating theo tín hiệu anti-fraud.

12.2. Tranh chấp

- Người chơi có thể chọn Dispute thay vì Confirm và nhập lý do.
- Khi có dispute, Elo chưa được cập nhật hoặc bị giữ ở trạng thái pending.
- Cho phép đính kèm ảnh bảng điểm/ảnh tại sân nếu cần.
- Moderator quyết định: giữ kết quả, sửa kết quả, void match, cảnh cáo user hoặc khoá khả năng chơi rated.
- Mọi quyết định moderator phải có audit log.

Trong Phase 9, dispute resolution chỉ gồm giữ một `result_id` đã tồn tại hoặc void Match. Khi giữ result, quyết định Moderator thay thế riêng ngưỡng 3/4 confirmation đang bị tranh chấp; các điều kiện rating khác vẫn bắt buộc. Sửa tỷ số thủ công, cảnh cáo và khoá riêng khả năng chơi rated cần contract riêng sau MVP; không sửa MatchResult cũ tại chỗ.

12.3. Tín hiệu anti-fraud tối thiểu

- Tần suất hai nhóm lặp lại đối đầu bất thường.
- Một tài khoản có nhiều trận rated trong khoảng thời gian phi thực tế.
- Các thiết bị/vị trí không cùng khu vực khi Quick Match.
- Tỷ lệ thắng/thua cực đoan giữa một tập tài khoản cố định.
- Nhiều tài khoản mới chỉ chơi với nhau.
- Tài khoản bị report hoặc có lịch sử dispute cao.
- Kết quả hoặc Elo thay đổi bất thường do retry API / duplicate request.

Nguyên tắc: Anti-fraud không tự động kết luận người dùng gian lận chỉ từ một tín hiệu. Có thể chuyển match sang review hoặc giảm độ tin cậy trước khi áp dụng biện pháp tài khoản.

13. Thông báo và tương tác thời gian thực

Sự kiện	Web	Mobile	Kênh đề xuất
Có người join/leave session	Có	Có	In-app + push mobile
Sắp đến giờ chơi	Có	Có	Push mobile ưu tiên
Host thay đổi sân/giờ	Có	Có	Push + in-app
Có lời mời Quick Match	Không cần	Chia sẻ QR/deep link ngoài Notification MVP; chưa có recipient invite trong backend	
Cần xác nhận tỷ số	Có thể hiển thị	Có	Push mobile
Có dispute	Có	Có	In-app + push
Elo đã cập nhật	Có	Có	In-app + push

13.1. Phạm vi Notification MVP

Notification MVP chỉ được tạo từ các workflow đã tồn tại:

Type	Người nhận	Resource data tối thiểu
SESSION_PARTICIPANT_JOINED	Host và các participant JOINED khác, trừ actor	session_id, actor_user_id, deep_link
SESSION_PARTICIPANT_LEFT	Host và các participant JOINED còn lại, trừ actor	session_id, actor_user_id, deep_link
SESSION_UPDATED	Các participant JOINED, trừ Host thực hiện update	session_id, version, changed_fields, deep_link
MATCH_RESULT_CONFIRM_REQUIRE D	Ba participant khác submitter	match_id, result_id, deep_link

Type	Người nhận	Resource data tối thiểu
DISPUTE_OPENED	Các participant của Match, trừ actor mở dispute	match_id, dispute_id, deep_link
DISPUTE_UPDATED	Tất cả participant của Match	match_id, dispute_id, status, deep_link
RATING_APPLIED	Bốn participant của Match	match_id, rating_before, delta, rating_after, deep_link

- Notification phải được persist trong cùng transaction với thay đổi nghiệp vụ tạo ra nó. Phase 9 chỉ triển khai inbox in-app. Push/FCM chưa thuộc Phase 9; khi bổ sung, đó chỉ là delivery channel best-effort sau commit, push lỗi không làm mất in-app notification và không rollback nghiệp vụ.
- Mỗi event dùng một dedupe_key ổn định theo event/resource/recipient để retry không tạo notification trùng.
- Mẫu dedupe_key: session:{session_id}:participant:{actor_id}:joined, session:{session_id}:participant:{actor_id}:left, session:{session_id}:updated:{version}, match:{match_id}:result:{result_id}:confirm_required, dispute:{dispute_id}:opened, dispute:{dispute_id}:status:{status} và match:{match_id}:rating_applied. Unique key được áp dụng riêng theo từng recipient.
- SESSION_INVITATION và MATCH_INVITATION chưa thuộc MVP vì chưa có invitation workflow với recipient đích. Quick Match QR là self-join và không tự tạo notification mời.

14. Quản trị hệ thống

Admin/Moderator là Web-only trong MVP để tối ưu tốc độ phát triển và phù hợp các tác vụ bảng dữ liệu lớn.

“Web-only” là phạm vi giao diện MVP. Backend không tin header platform; mọi Admin API bắt buộc JWT và role MODERATOR hoặc ADMIN theo contract.

- Tìm kiếm, khoá/mở tài khoản người chơi.
- Xem lịch sử session/match/rating transaction.
- Xử lý dispute và report.
- Quản lý danh mục sân/địa điểm nếu hệ thống có dữ liệu chuẩn.
- Cấu hình Elo: base rating, K-factor theo số trận, provisional matches, rating floor/ceiling, format weight, repeated-opponent weight, ngưỡng leaderboard và rating deviation policy.
- Cấu hình khoảng cách check-in và thời hạn xác nhận.
- Xem cảnh báo anti-fraud.
- Audit log thao tác admin.

14.1. User moderation MVP

- Moderator và Admin được tìm kiếm user, xem phone đầy đủ, suspend và unsuspend tài khoản.

- Moderator chỉ suspend/unsuspend Player. Admin được suspend/unsuspend Player hoặc Moderator. Không cho suspend/unsuspend Admin, tự moderate actor hoặc đổi role qua API Phase 9; role Admin/Moderator được provision bằng quy trình vận hành ngoài public API.
- Suspend/unsuspend bắt buộc nhập reason, dùng idempotency key và tạo AuditLog gồm actor, request ID, trạng thái trước/sau và lý do.
- Suspend chỉ đổi User.status sang SUSPENDED; không revoke refresh session và không blacklist access token hiện có. Tuy nhiên mọi authenticated request vẫn đọc trạng thái User từ database và từ chối user không ACTIVE.
- Sau unsuspend, token/session chưa hết hạn và chưa bị revoke có thể tiếp tục sử dụng. Không tự thay đổi role, rating hoặc RatingState khi suspend/unsuspend.
- Admin và Moderator tạm thời được xem toàn bộ dữ liệu inspection của user, Match, dispute và RatingTransaction, gồm phone đầy đủ và CheckIn snapshot khi cần điều tra, nhưng tuyệt đối không trả OTP, access/refresh token, token hash, QR secret hoặc secret hệ thống.
- Match inspection và RatingTransaction inspection là read-only; mọi mutation moderation phải đi qua use case riêng có audit.
- Mọi lượt inspect dữ liệu nhạy cảm phải ghi access AuditLog gồm actor, resource, request ID, IP và thời điểm; AuditLog không được sao chép phone, vị trí hoặc evidence nhạy cảm.
- AuditLog là append-only, không có API sửa/xoá. Nếu không ghi được access audit thì inspection nhạy cảm phải thất bại và không trả dữ liệu.

14.2. Void Match đã rated

Khi moderator void một Match đã RATED, backend phải loại Match đó khỏi lịch sử hiệu lực và recompute toàn bộ rating cùng metadata của các player bị ảnh hưởng theo thứ tự Match deterministic. Lịch sử hiệu lực dùng INITIAL và facts của các Match vẫn RATED; không tái áp dụng delta MATCH_RESULT cũ. Match bị void giữ rating_applied_at, result và transaction cũ để audit. Backend tạo REVERSAL bù chênh lệch và tham chiếu transaction gốc. rating, rated_matches, unique_opponents, rating_deviation, state và last_ranked_at phải khớp lịch sử còn hiệu lực sau commit. Toàn bộ resolve, recompute, reversal, cập nhật profile và audit diễn ra nguyên tử; retry không được reverse hai lần.

15. Mô hình dữ liệu nghiệp vụ

Entity	Mục đích
User	Tài khoản, trạng thái, phương thức đăng nhập
PlayerProfile	Hồ sơ thể thao, khu vực, sở thích
RatingProfile	Doubles rating hiện tại, deviation/confidence, trạng thái, số trận, unique opponents, last ranked time
Venue	Sân/địa điểm
Session	Buổi chơi, host, thời gian, chi phí, slot
SessionParticipant	Quan hệ người chơi - session, trạng thái tham gia/check-in
Match	Trận đấu, mode, trạng thái, địa điểm/thời gian

Entity	Mục đích
MatchPlayer	Người chơi trong trận, team A/B, confirmation state
MatchResult	Tỷ số và người nhập/xác nhận
RatingTransaction	Old/new/delta, thuật toán version, match reference
CheckIn	Snapshot vị trí, accuracy, timestamp, device/session info
Dispute	Lý do, bằng chứng, quyết định
Notification	Thông báo in-app/push state
AuditLog	Thao tác nhạy cảm của user/admin

16. Yêu cầu API/Backend dùng chung

16.1. Nhóm API

API group	Mục đích
/auth	Đăng nhập, token, refresh, logout
/users /me	Hồ sơ người dùng
/ratings	Rating, lịch sử rating, leaderboard
/venues	Tìm địa điểm/sân
/sessions	Tạo/tìm/join/leave/quản lý phiên
/matches	Tạo match, danh sách, chi tiết
/matches/{id}/check-in	Check-in mobile
/matches/{id}/result	Nhập/sửa kết quả
/matches/{id}/confirm	Xác nhận kết quả
/matches/{id}/dispute	Mở tranh chấp
/quick-matches	Tạo/join bằng QR động
/notifications	Thông báo in-app
/admin/*	Quản trị và moderation

16.2. Quy tắc backend bắt buộc

- Authorization kiểm tra ở backend theo user và role; không tin việc “frontend đã ấn nút”.
- Các API tạo kết quả/xác nhận phải idempotent để retry không cộng Elo hai lần.
- Rating update và RatingTransaction phải commit atomically.
- Không nhận elo_delta/new_elo từ client.
- Mọi thời gian quan trọng lưu ở UTC; client hiển thị theo timezone.
- QR/mã join Quick Match phải ngắn hạn, một match cụ thể và không chứa bí mật lâu dài.
- Check-in phải bind user + match + timestamp; không chỉ gửi một boolean “checked_in=true”.

- Các hành động nhảy cảm có audit log và correlation/request ID.

17. Trạng thái đối tượng và state machine

17.1. Session state

1. Draft	2. Open	3. Full	4. In Progress	5. Completed
-------------	------------	------------	-------------------	-----------------

Nhánh ngoại lệ: Draft/Open/Full có thể → Cancelled. Completed là trạng thái kết thúc, không quay lại In Progress trừ thao tác admin đặc biệt có audit.

17.2. Match state

1. Draft	2. Ready	3. Checked-in	4. Playing	5. Pending Confirm	6. Confirmed	7. Rated
-------------	-------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------

Nhánh Quick Match MVP: DRAFT → READY → PLAYING → PENDING_CONFIRM → CONFIRMED → RATED; không đi qua CHECKED_IN vì chưa dùng GPS. Nhánh ngoại lệ: Pending Confirm → Disputed → Resolved → Rated hoặc Voided. Khi đủ xác nhận nhưng anti-fraud REVIEW, Match chuyển PENDING_REVIEW và không được cộng Elo cho đến khi moderation/policy xử lý. Match bị Voided không ảnh hưởng rating.

17.3. Rating transaction state

1. Pending	2. Applied	3. Reversed
---------------	---------------	----------------

Không chỉnh trực tiếp điểm rating lịch sử. Nếu moderator hủy một trận đã tính điểm, hệ thống recompute từ các trận còn hiệu lực và tạo giao dịch reverse có tham chiếu tới giao dịch gốc để bảo toàn audit trail.

18. Các trường hợp biên cần xử lý

Tình huống	Xử lý nghiệp vụ
Người chơi hủy sau khi session đầy	Mở lại slot, gửi notification; áp dụng chỉ số uy tín theo policy.
No-show tại sân	Host/nhóm có thể mark no-show; không tự động trừ Elo.
Mất mạng khi xác nhận	Client retry cùng idempotency key; backend không tạo rating transaction lặp.
Hai bên nhập tỷ số khác nhau	Chuyển Pending/Disputed; chưa tính Elo.
QR Quick Match hết time window	Join bị từ chối; người chơi quét lại QR hiện tại, không làm thay đổi roster.
Người chơi rời app sau trận	Gửi push nhắc xác nhận; hết TTL thì match cần review/void theo policy.
Một người chơi dùng hai tài khoản	Anti-fraud + device/account signals; xử lý bởi moderation.
Host thay đổi chi phí sau khi người chơi join	Chỉ cho phép nếu người chơi được thông báo và phần tăng chi phí cần xác nhận lại.
Backend nhận hai confirm gần như đồng thời	Lock/transaction đảm bảo chỉ một lần chuyển sang Rated.

Tình huống	Xử lý nghiệp vụ
Moderator void trận đã rated	Global-recompute từ INITIAL và các Match còn hiệu lực; tạo immutable REVERSAL, cập nhật rating/metadata/leaderboard nguyên tử.

19. Phạm vi MVP và giai đoạn sau

19.1. MVP bắt buộc

- Đăng ký/đăng nhập và hồ sơ player.
- Self-assessment → provisional rating.
- Tạo/tìm/join Session.
- Hiển thị chi phí dự kiến rõ ràng.
- Match đôi 2v2, nhập và xác nhận kết quả.
- Quick Rated Match bằng QR động trên mobile, không GPS/check-in trong MVP.
- Elo + rating history + leaderboard.
- Push notification mobile cho sự kiện quan trọng.
- Dispute cơ bản.
- Admin web cho user, match, dispute, config Elo.

19.2. Chưa cần trong MVP

- Thanh toán điện tử và giữ cọc.
- Rating đánh đơn; MVP chỉ có doubles rating dù kiến trúc rating cần sẵn sàng tách loại rating khi Product chốt mở rộng.
- Đặt sân trực tiếp với chủ sân.
- Tích hợp hoặc đồng bộ lịch trống, giá và xác nhận đặt sân với chủ sân.
- Chat thời gian thực đầy đủ.
- Thuật toán matchmaking ML.
- Rating cặp đôi cố định.
- Giải đấu/bracket nâng cao.
- Livestream, video replay hoặc computer vision.
- Theo dõi vị trí nền liên tục.

20. Acceptance Criteria cho team dev/QA

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC-01	Một user mới hoàn thành self-assessment nhận rating provisional và không thể tự sửa rating qua client/API.
AC-01a	Self-assessment chỉ chấp nhận đúng mười đáp án enum của rubric active; rating khởi tạo doubles nằm trong [900,1600] và được backend tính từ score.

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC-02	Player có thể tìm Session theo khu vực, thời gian và rating range; kết quả trả về phải thể hiện đủ chi phí dự kiến.
AC-03	Khi Session thay đổi số người tham gia, chi phí bình quân được tính lại theo rule và hiển thị trước khi user xác nhận.
AC-04	Quick Rated Match chỉ đạt trạng thái Ready khi đủ 4 user khác nhau tự join bằng QR động, team hợp lệ và đủ 4 setup confirmation.
AC-05	QR token Quick Match hết hạn sau 10 giây không thể join; invite hết hạn hoặc đủ 4 người không thể tái sử dụng cho match khác.
AC-06	Một phía nhập kết quả không làm thay đổi Elo trước khi đối phương xác nhận.
AC-07	Hai request confirm đồng thời không được tạo hai RatingTransaction.
AC-08	Khi match Disputed, leaderboard/rating không thay đổi cho đến khi tranh chấp được resolve.
AC-09	Admin void một match đã Rated phải tạo reversal transaction và lưu audit log.
AC-10	Web không thể gọi API join QR, xác nhận setup, nhập hoặc xác nhận kết quả Quick Rated Match để bypass yêu cầu mobile device context.
AC-11	Client gửi elo_delta/new_elo tùy ý không làm thay đổi rating; backend bỏ qua hoặc reject field không hợp lệ.
AC-12	User không thể sửa/xác nhận kết quả cho match mà họ không tham gia.
AC-13	Vị trí check-in được lưu theo event và không kích hoạt background tracking ngoài phạm vi tính năng.
AC-14	Player có thể xem lịch sử rating và biết match nào tạo ra từng thay đổi điểm.
AC-15	Tất cả hành động moderation ảnh hưởng match/rating đều có actor, timestamp, reason và audit log.
AC-16	Delta của Match rated dùng K-factor theo số trận, format weight và repeated-opponent weight; reputation, inactivity và margin tỷ số không trực tiếp làm thay đổi skill rating.
AC-17	Leaderboard chính chỉ chứa player đủ 10 trận rated, 6 đối thủ khác nhau và không UNDER_REVIEW.
AC-18	Notification chỉ được list/mark-read bởi owner; retry cùng domain event không tạo inbox item trùng.
AC-19	Moderator chỉ suspend/unsuspend Player; Admin được thao tác Player/Moderator; reason, idempotency và audit là bắt buộc.
AC-20	Suspend không revoke session/token, nhưng mọi protected request và refresh bị chặn theo trạng thái DB; token còn hạn dùng lại được sau unsuspend.
AC-21	Moderator/Admin inspect được user, dispute, Match và rating ledger; Match/rating inspection read-only và mọi lượt đọc dữ liệu nhạy cảm được audit.
AC-22	Void Match đã Rated global-recompute rating/metadata từ INITIAL và mọi Match còn hiệu lực, tạo immutable REVERSAL và commit nguyên tử.

21. Giả định và các quyết định cần chốt sau MVP

21.1. Giả định của tài liệu

- Sản phẩm MVP ưu tiên đánh đôi 2v2 vì đây là hình thức phổ biến cho nhu cầu ghép nhóm và tối ưu chi phí sân.
- Rating là rating cá nhân; kết quả đôi làm thay đổi rating của từng thành viên, chưa có rating riêng cho một cặp cố định.
- Mobile App là ứng dụng native/cross-platform có khả năng dùng GPS, camera/QR và push notification.
- Web App phục vụ người chơi lẫn admin nhưng không được dùng để bypass các bước xác thực hiện diện của trận Rated.
- MVP chưa xử lý thanh toán tiền sân trực tiếp; hệ thống chỉ minh bạch và tính phần chi phí.

21.2. Các quyết định Product cần chốt trước production

Chủ đề	Đề xuất mặc định	Cần chốt
Số trận Provisional	10 trận	Có
K factor	Đã chốt: K riêng theo player, đọc từ số trận trước Match	Không
Làm tròn Elo	Đã chốt: half-up, xa số 0	Không
Rating deviation	Đã chốt: 350, giảm 20/trận, sàn 50, không tăng vì inactivity trong MVP	Không
Anti-fraud rating	Đã chốt: chỉ PASS mới auto-rate; nghi ngờ → PENDING_REVIEW, không tự phạt	Không
Quick Match presence MVP	Đã chốt: QR động 10 giây + mobile device; chưa dùng GPS/check-in	Không
TTL xác nhận kết quả	Ví dụ 24 giờ	Có
Số trận tối thiểu lên leaderboard	Ví dụ 10 trận	Có
Rating floor/ceiling	Cấu hình backend	Có
Cơ chế xử lý confirm timeout	Void hoặc moderator review	Có
Mức phạt no-show	Uy tín, không trừ Elo	Có
Singles rating	Không trong MVP	Có cho phase 2

Phụ lục A. Gợi ý tách module cho team dev

Module	Client/Layer	Trách nhiệm
Identity	Backend + Web + Mobile	Auth, session/token, account state
Player Profile	All	Profile, preferences, self-assessment
Venue	Backend + Web + Mobile	Search/venue metadata
Session	All	Create/join/leave/cost/participants
Match	All	Match lifecycle, teams, result

Module	Client/Layer	Trách nhiệm
Quick Match	Backend + Mobile	QR động, join, setup, result, confirm
Rating	Backend + read UI	Calculator, transaction, leaderboard
Notification	Backend + Mobile + Web inbox	Push/in-app
Moderation	Backend + Web	Dispute, anti-fraud, audit
Analytics	Backend + Web Admin	Operational metrics

Kết luận cho team dev: Thiết kế theo shared backend. Web và mobile dùng cùng domain model và API. Mobile-only chỉ áp dụng cho các bước cần chứng minh sự hiện diện tại sân hoặc phụ thuộc đặc tính thiết bị; mọi logic quyết định rating, xác nhận quyền và trạng thái nghiệp vụ nằm ở backend.